

Práctica M42

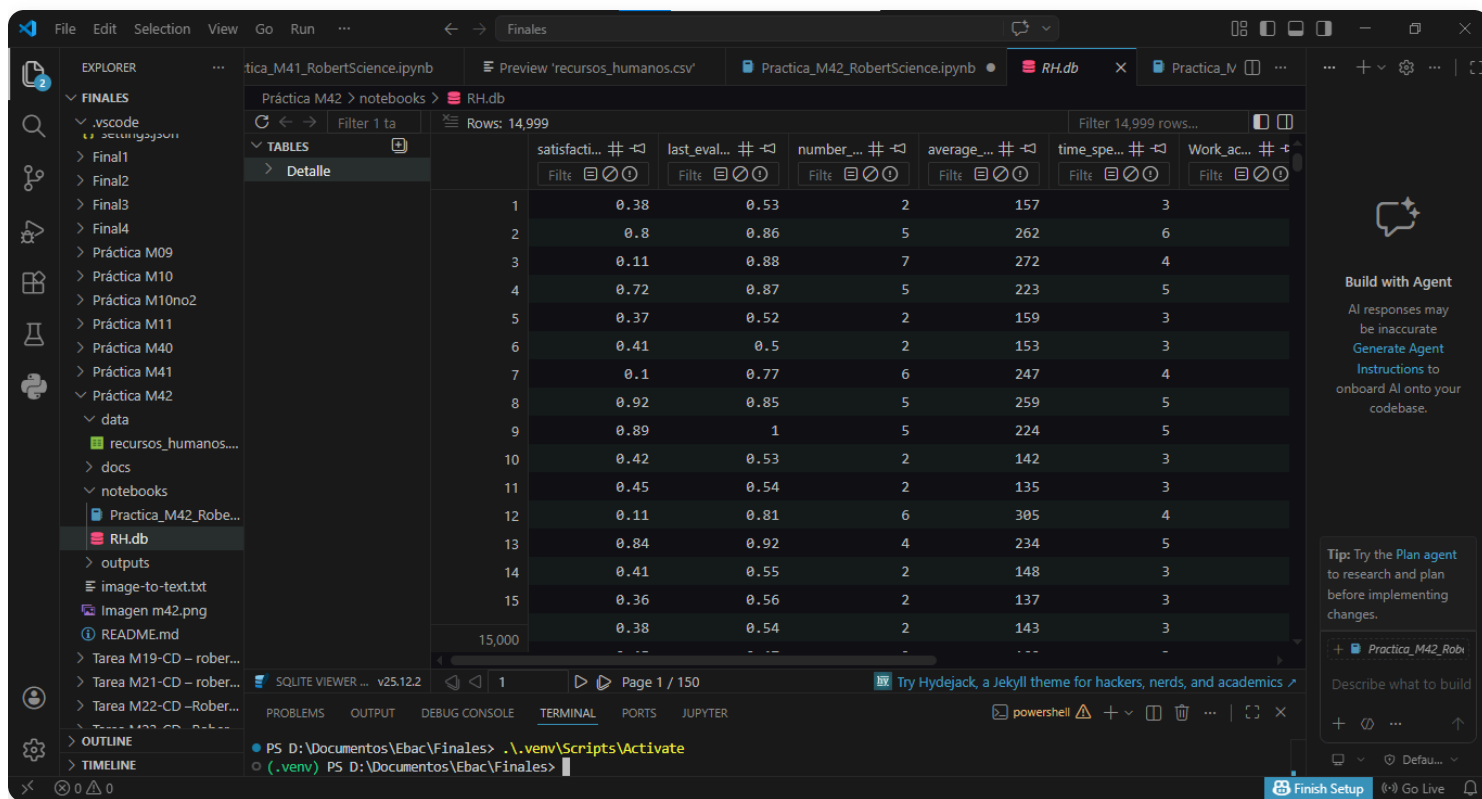
RobertScience Data Analytics Consulting

Descripción del proyecto

Este proyecto consiste en la construcción de una base de datos en SQLite a partir de un archivo CSV y en el análisis de la información mediante consultas SQL. Se aplicaron técnicas de ordenamiento, agrupación y filtrado para identificar patrones relevantes en los datos de empleados.

Descripción de la base de datos

La base de datos creada contiene información relacionada con empleados, incluyendo variables como nivel de satisfacción, evaluación de desempeño, número de proyectos, horas trabajadas, tiempo en la empresa, accidentes laborales y nivel salarial. Esta estructura permitió realizar consultas eficientes y obtener información útil para el análisis.



The screenshot displays the Visual Studio Code interface with a SQLite database viewer open. The database is named 'RH.db' and contains a table with 14,999 rows. The table has the following columns: 'satisfacti...', 'last_eval...', 'number...', 'average...', 'time_spe...', and 'Work_ac...'. The data is displayed in a grid format, showing various numerical values for each row. The interface also includes a sidebar with a file explorer, a terminal window at the bottom, and a 'Build with Agent' panel on the right.

	satisfacti...	last_eval...	number...	average...	time_spe...	Work_ac...
1	0.38	0.53	2	157	3	
2	0.8	0.86	5	262	6	
3	0.11	0.88	7	272	4	
4	0.72	0.87	5	223	5	
5	0.37	0.52	2	159	3	
6	0.41	0.5	2	153	3	
7	0.1	0.77	6	247	4	
8	0.92	0.85	5	259	5	
9	0.89	1	5	224	5	
10	0.42	0.53	2	142	3	
11	0.45	0.54	2	135	3	
12	0.11	0.81	6	305	4	
13	0.84	0.92	4	234	5	
14	0.41	0.55	2	148	3	
15	0.36	0.56	2	137	3	
15,000	0.38	0.54	2	143	3	

id	satisfacti...	last_eval...	number...	average...	time_spe...	Work_ac...
14,985	0.4	0.56	2	148	3	
14,986	0.91	0.99	5	254	5	
14,987	0.85	0.85	4	247	6	
14,988	0.9	0.7	5	206	4	
14,989	0.46	0.55	2	145	3	
14,990	0.43	0.57	2	159	3	
14,991	0.89	0.88	5	228	5	
14,992	0.09	0.81	6	257	4	
14,993	0.4	0.48	2	155	3	
14,994	0.76	0.83	6	293	6	
14,995	0.4	0.57	2	151	3	
14,996	0.37	0.48	2	160	3	
14,997	0.37	0.53	2	143	3	
14,998	0.11	0.96	6	280	4	
14,999	0.37	0.52	2	158	3	
15,000						

Desarrollo del análisis

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron consultas SQL utilizando ORDER BY, GROUP BY y HAVING. Esto permitió ordenar la información, calcular promedios por departamento y detectar áreas con mayor incidencia de accidentes laborales.

Práctica M42 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite

Pipeline de análisis de datos enfocado en ordenación, agrupación y filtrado de información de empleados mediante consultas SQL.

RobertScience Data Analytics Consulting

Descripción del proyecto

El objetivo de este proyecto es construir una base de datos en SQLite a partir de un archivo CSV y realizar consultas que permitan analizar el comportamiento de los empleados.

Se aplican técnicas de ordenamiento, agregación y filtrado para identificar patrones relevantes en satisfacción laboral, desempeño y condiciones de trabajo.

Visual Studio Code interface showing a Jupyter Notebook titled "Práctica M42 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite". The notebook is open in the "Práctica M42_RobertScience.ipynb" file. The code in the notebook includes:

```
# Ver columnas
print("\nColumnas originales:")
print(df.columns.tolist())

# Corrección de nombre de columna (error común del dataset)
df = df.rename(columns={
    "average_montly_hours": "average_monthly_hours"
})

print("\n✅ Columnas después de limpieza:")
print(df.columns.tolist())

# Crear conexión SQLite
conn = sqlite3.connect("RH.db")

print("\n✅ Conexión a base de datos creada")
```

The output shows the original columns: ['satisfaction_level', 'last_evaluation', 'number_project', 'average_montly_hours', 'time_spend_company', 'Work_accide']. After cleaning, the columns are: ['satisfaction_level', 'last_evaluation', 'number_project', 'average_monthly_hours', 'time_spend_company', 'Work_accid']. The connection to the SQLite database is successfully established.

The terminal output shows the command to activate the virtual environment: `PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\venv\Scripts\Activate`.

On the right side, there is a "Build with Agent" section with a tip: "Try the Plan agent to research and plan before implementing changes."

Visual Studio Code interface showing the same Jupyter Notebook. The code in the notebook includes:

```
# Insertar datos en SQLite
df.to_sql("Detalle", conn, if_exists="replace", index=False)

print("✅ Datos insertados en la tabla 'Detalle'")

# Verificar que la tabla existe
print("\n📄 Tablas en la base de datos:")
tablas = pd.read_sql_query("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table';", conn)
print(tablas)
```

The output shows the connection to the SQLite database is successfully established. The data is inserted into the "Detalle" table. The terminal output shows the command to activate the virtual environment: `PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\venv\Scripts\Activate`.

The notebook content is displayed in a markdown view, showing the title "Creación e inserción en base de datos" and the text: "Una vez cargados y preparados los datos, se procede a su inserción en una base de datos SQLite. La información se almacena en una tabla denominada **Detalle**, lo que permite ejecutar consultas SQL de forma estructurada y eficiente."

On the right side, there is a "Build with Agent" section with a tip: "Try the Plan agent to research and plan before implementing changes."

EXPLORER

FINALES

Práctica M42 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite

```
print(tablas)

# Ver estructura de la tabla
print("\n Estructura de la tabla:")
estructura = pd.read_sql_query("PRAGMA table_info(Detalle);", conn)
print(estructura)

# Vista previa de datos
print("\n Muestra de datos:")
preview = pd.read_sql_query("SELECT * FROM Detalle LIMIT 5;", conn)
preview
```

[2] ✓ 1.1s Open 'preview' in Data Wrangler

✓ Datos insertados en la tabla 'Detalle'

Tablas en la base de datos:

name
Detalle

Estructura de la tabla:

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	satisfaction_level	REAL	0	None	0
1	last_evaluation	REAL	0	None	0
2	number_project	INTEGER	0	None	0
3	average_monthly_hours	INTEGER	0	None	0
4	time_spend_company	INTEGER	0	None	0
5	Work accident	INTEGER	0	None	0

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\env\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales>

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M42_Rob...

Describe what to build

+ ...

Finish Setup

Cell 18 of 18

EXPLORER

FINALES

Práctica M42 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite

```
number_project INTEGER 0 None 0
3 3 average_monthly_hours INTEGER 0 None 0
4 4 time_spend_company INTEGER 0 None 0
5 5 Work_accident INTEGER 0 None 0
6 6 left INTEGER 0 None 0
7 7 promotion_last_5years INTEGER 0 None 0
8 8 sales TEXT 0 None 0
9 9 salary TEXT 0 None 0
```

Muestra de datos:

	satisfaction_level	last_evaluation	number_project	average_monthly_hours	time_spend_company	Work accident	left	prom
0	0.38	0.53	2	157	3	0	1	
1	0.80	0.86	5	262	6	0	1	
2	0.11	0.88	7	272	4	0	1	
3	0.72	0.87	5	223	5	0	1	
4	0.37	0.52	2	159	3	0	1	

Validación de la estructura de datos

Se verifica que la tabla haya sido creada correctamente dentro de la base de datos.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\env\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales>

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M42_Rob...

Describe what to build

+ ...

Finish Setup

Cell 18 of 18

File Edit Selection View Go Run ... Finales

EXPLORER

- FINALES
 - Final1
 - Final2
 - Final3
 - Final4
 - Práctica M09
 - Práctica M10
 - Práctica M10no2
 - Práctica M11
 - Práctica M40
 - Práctica M41
 - Práctica M42
 - data
 - recursos_humanos....
 - docs
 - notebooks
 - Practica_M42_Robe...

Práctica M42 > notebooks > Practica_M42_RobertScience.ipynb > M4 > Práctica M42 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite > M4 > Reflexión del desarrollo

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View datavenv (3.11.9) (Python 3.11.9)

Se verifica que la tabla haya sido creada correctamente dentro de la base de datos.

También se revisa la estructura de las columnas y se obtiene una muestra de los registros para confirmar la correcta inserción de la información.

Ordenamiento por nivel de satisfacción

En esta sección se analizan los registros de empleados ordenándolos de forma descendente según su nivel de satisfacción.

Esto permite identificar a aquellos empleados con mayor nivel de satisfacción dentro de la organización, así como observar su distribución en términos de área y nivel salarial.

```
query1 = """
SELECT
    sales,
    salary,
    satisfaction_level
FROM Detalle
ORDER BY satisfaction_level DESC;
```

[3] ✓ 0.1s Open 'df_q1' in Data Wrangler Python

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales>

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M42_Rob...

Describe what to build

+ ...

Finish Setup Cell 18 of 18 Go Live

File Edit Selection View Go Run ... Finales

EXPLORER

- FINALES
 - Final1
 - Final2
 - Final3
 - Final4
 - Práctica M09
 - Práctica M10
 - Práctica M10no2
 - Práctica M11
 - Práctica M40
 - Práctica M41
 - Práctica M42
 - data
 - recursos_humanos....
 - docs
 - notebooks
 - Practica_M42_Robe...

Práctica M42 > notebooks > Practica_M42_RobertScience.ipynb > M4 > Práctica M42 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite > M4 > Reflexión del desarrollo

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View datavenv (3.11.9) (Python 3.11.9)

```
df_q1 = pd.read_sql_query(query1, conn)

df_q1.head(10)
```

[3] ✓ 0.1s Open 'df_q1' in Data Wrangler Python

	sales	salary	satisfaction_level
0	technical	low	1.0
1	technical	low	1.0
2	support	low	1.0
3	sales	low	1.0
4	technical	low	1.0
5	marketing	high	1.0
6	hr	low	1.0
7	support	low	1.0
8	technical	low	1.0
9	sales	medium	1.0

Promedio de evaluación por departamento

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales>

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M42_Rob...

Describe what to build

+ ...

Finish Setup Cell 18 of 18 Go Live

File Edit Selection View Go Run ... Finales

EXPLORER

- FINALES
 - Final1
 - Final2
 - Final3
 - Final4
 - Práctica M09
 - Práctica M10
 - Práctica M10no2
 - Práctica M11
 - Práctica M40
 - Práctica M41
 - Práctica M42
 - data
 - recursos_humanos....
 - docs
 - notebooks
 - Practica_M42_Robe...
 - RH.db
 - outputs
 - image-to-text.txt
 - Imagen m42.png
 - README.md
 - Tarea M19-CD - rober...
 - Tarea M21-CD - rober...
 - Tarea M22-CD -Rober...

Práctica M42 > notebooks > Practica_M42_RobertScience.ipynb > M4

Práctica M42 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite > M4

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View data ...

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

Promedio de evaluación por departamento

En esta sección se calcula el promedio de la última evaluación de desempeño para cada departamento.

Este análisis permite identificar diferencias en el rendimiento promedio entre las distintas áreas de la organización, lo cual puede ser útil para evaluar desempeño colectivo y detectar oportunidades de mejora.

```
query2 = """
SELECT
    sales,
    AVG(last_evaluation) AS promedio_evaluacion
FROM Detalle
ORDER BY promedio_evaluacion DESC;
"""

df_q2 = pd.read_sql_query(query2, conn)

df_q2
```

[4] ✓ 0.0s Open 'df_q2' in Data Wrangler

	sales	promedio_evaluacion
0	sales	0.716102

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales>
```

Finish Setup Cell 18 of 18 Go Live

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M42_Rob...

Describe what to build

+ ...

File Edit Selection View Go Run ... Finales

EXPLORER

- FINALES
 - Final1
 - Final2
 - Final3
 - Final4
 - Práctica M09
 - Práctica M10
 - Práctica M10no2
 - Práctica M11
 - Práctica M40
 - Práctica M41
 - Práctica M42
 - data
 - recursos_humanos....
 - docs
 - notebooks
 - Practica_M42_Robe...
 - RH.db
 - outputs
 - image-to-text.txt
 - Imagen m42.png
 - README.md
 - Tarea M19-CD - rober...
 - Tarea M21-CD - rober...
 - Tarea M22-CD -Rober...

Práctica M42 > notebooks > Practica_M42_RobertScience.ipynb > M4

Práctica M42 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite > M4

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View data ...

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

Departamentos con alto promedio de accidentes laborales

En esta sección se identifican aquellos departamentos cuyo promedio de accidentes laborales es superior a 0.15.

Este análisis permite detectar áreas con mayor nivel de riesgo, lo cual es relevante para la toma de decisiones relacionadas con seguridad laboral y prevención de incidentes.

```
query3 = """
SELECT
    sales,
    AVG(Work_accident) AS promedio_accidentes
FROM Detalle
GROUP BY sales
HAVING AVG(Work_accident) > 0.15;
"""

df_q3 = pd.read_sql_query(query3, conn)

df_q3
```

[5] ✓ 0.0s Open 'df_q3' in Data Wrangler

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales>
```

Finish Setup Cell 18 of 18 Go Live

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M42_Rob...

Describe what to build

+ ...

File Edit Selection View Go Run ... Finales

EXPLORER

- FINALES
 - Final1
 - Final2
 - Final3
 - Final4
 - Práctica M09
 - Práctica M10
 - Práctica M10no2
 - Práctica M11
 - Práctica M40
 - Práctica M41
 - Práctica M42
 - data
 - recursos_humanos....
 - docs
 - notebooks
 - Practica_M42_Robe...
 - RH.db
 - outputs
 - image-to-text.txt
 - Imagen m42.png
 - README.md
 - Tarea M19-CD - rober...
 - Tarea M21-CD - rober...
 - Tarea M22-CD -Rober...

Práctica M42 > notebooks > Practica_M42_RobertScience.ipynb > M4 > Práctica M42 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite > M4 > Reflexión del desarrollo

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View datavenv (3.11.9) (Python 3.11.9)

df_q3

[5] ✓ 0.0s Open 'df_q3' in Data Wrangler Python

	sales	promedio_accidentes
0	RandD	0.170267
1	management	0.163492
2	marketing	0.160839
3	support	0.154778

⚠ Departamentos con alto número total de accidentes

En esta sección se calcula el número total de accidentes laborales por departamento.

A diferencia del análisis anterior basado en promedios, este enfoque permite identificar las áreas con mayor volumen absoluto de incidentes, lo cual puede ser relevante para dimensionar el impacto operativo en términos de seguridad.

En este caso, en lugar de utilizar el promedio de accidentes, se cambia la lógica para analizar el número total de incidentes por departamento.

Para ello, se sustituye la función AVG por SUM, lo que permite obtener el total acumulado de accidentes.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

- PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\venv\Scripts\Activate
- (.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales> |

powerShell ⚠ + ▢ | 🔍 ... | 🔄 ✕

Finish Setup Cell 18 of 18 (Go Live)

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M42_Rob...

Describe what to build

+ 🔍 ... ↑

File Edit Selection View Go Run ... Finales

EXPLORER

- FINALES
 - Final1
 - Final2
 - Final3
 - Final4
 - Práctica M09
 - Práctica M10
 - Práctica M10no2
 - Práctica M11
 - Práctica M40
 - Práctica M41
 - Práctica M42
 - data
 - recursos_humanos....
 - docs
 - notebooks
 - Practica_M42_Robe...
 - RH.db
 - outputs
 - image-to-text.txt
 - Imagen m42.png
 - README.md
 - Tarea M19-CD - rober...
 - Tarea M21-CD - rober...
 - Tarea M22-CD -Rober...

Práctica M42 > notebooks > Practica_M42_RobertScience.ipynb > M4 > Práctica M42 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite > M4 > Reflexión del desarrollo

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View datavenv (3.11.9) (Python 3.11.9)

por departamento.

Para ello, se sustituye la función AVG por SUM, lo que permite obtener el total acumulado de accidentes.

Este enfoque permite identificar las áreas con mayor volumen absoluto de incidentes, lo cual complementa el análisis basado en promedios.

```
query4 = """
SELECT
    sales,
    SUM(Work_accident) AS total_accidentes
FROM Detalle
GROUP BY sales
HAVING SUM(Work_accident) > 200;
"""

df_q4 = pd.read_sql_query(query4, conn)

df_q4
```

[6] ✓ 0.0s Open 'df_q4' in Data Wrangler Python

	sales	total_accidentes
0	sales	587
1	support	345

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

- PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\venv\Scripts\Activate
- (.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales> |

powerShell ⚠ + ▢ | 🔍 ... | 🔄 ✕

Finish Setup Cell 18 of 18 (Go Live)

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M42_Rob...

Describe what to build

+ 🔍 ... ↑

	sales	
0	sales	587
1	support	345
2	technical	381

Conclusión

El análisis realizado permitió explorar la información de empleados mediante el uso de consultas SQL aplicadas sobre una base de datos estructurada en SQLite.

A través de operaciones de ordenamiento, agrupación y filtrado, fue posible identificar patrones relevantes en niveles de satisfacción, desempeño por departamento y condiciones relacionadas con la seguridad laboral.

Estos resultados permiten obtener una visión general del comportamiento organizacional y proporcionan información útil para apoyar procesos de toma de decisiones basados en datos.

Durante el desarrollo del proyecto se reforzó la importancia de estructurar correctamente la información, aplicar funciones de agregación y utilizar filtros avanzados para extraer valor a partir de los datos.

Reflexión del desarrollo

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales>
```

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M42_Rob...

Describe what to build

+ ...

Finish Setup Cell 18 of 18 Go Live

Reflexión del desarrollo

En este proyecto trabajé con una base de datos construida a partir de un archivo CSV, lo que me permitió aplicar consultas SQL directamente sobre información estructurada.

A lo largo del proceso, fui entendiendo mejor cómo organizar los datos dentro de una base de datos y cómo utilizar herramientas como ORDER BY, GROUP BY y HAVING para analizarlos de manera más eficiente.

Me quedó claro que no solo se trata de consultar datos, sino de saber cómo filtrarlos y agruparlos correctamente para obtener información útil. Por ejemplo, ver promedios por departamento o identificar áreas con mayor número de incidentes cambia completamente la forma en la que se interpretan los datos.

Este ejercicio me ayudó a reforzar la lógica detrás del análisis de datos y a trabajar de forma más estructurada, pensando en cómo llevar los datos desde un archivo plano hasta un análisis más completo dentro de una base de datos.

```
conn.close()
print("✅ Conexión cerrada correctamente")
```

[7] ✓ 0.0s Python

✅ Conexión cerrada correctamente

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales>
```

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M42_Rob...

Describe what to build

+ ...

Finish Setup Cell 18 of 18 Go Live

📌 Conclusión

A lo largo de este proyecto entendí mejor cómo trabajar con datos estructurados dentro de una base de datos y cómo analizarlos utilizando consultas SQL. Aprendí a ordenar información, agrupar datos y aplicar filtros para obtener resultados más claros y útiles. También reforcé la importancia de estructurar

correctamente los datos desde el inicio para facilitar su análisis. Este ejercicio me ayudó a mejorar mi forma de pensar los datos y a trabajar de manera más organizada.

RobertScience Data Analytics Consulting — Transformando datos en decisiones inteligentes.